

A Packing of 82 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 82 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.702690. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.701693, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.702690 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.701693, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 82/81 = 1.735450$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 166 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

472969599616865884848307020374397667977843970350577057521188759705127206
65453737396062620695622

denominator:

277777777778205047453168488723590556461434505522170516304663961982838626
01882657907065184813437

B Coordinates

82 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N82.txt`.

-277060190269 -48076069407	134461077178 -165659007597	121517625796 288338553898	254758661546 -82082423774
197428824242 -210655330146	-295646318100 -170869727343	282290511649 234640230872	98023343506 129446938195
-234344281199 188373281814	-364894869728 129469229107	69312372566 421519076292	-8551561249 -258806500013
-66335301164 -83018043086	-6474811863 560837594673	596272729844 -5555134951	19584401865 -171819247987
-27181089349 436257368839	-486248846599 -253382581000	-1026562082126 -329241916655	744828273999 -4229714398
-306991732107 -371017469084	-112433868041 -155794664504	285198641596 192212427959	312042420990 127198320595
-466041125859 459957824438	-404301517935 467596379743	-267537779187 150559392130	-423995333967 -283044566015
115707133113 214015007055	460142423534 -271074614559	-374428383759 160367927711	47417473271 130644623095
21414813142 -142788368290	-41513290906 118069956472	-167852932399 -178755685826	126590796737 -388812316943
88056055589 -365267435741	113105050930 329505392003	250126695526 97702517957	-298600475150 14382222596
174627629781 67998715294	185439182852 1015169131	-144480351859 -257109639246	-53480855970 45853150936
356620629906 166960918824	-264379607188 -267283396149	-347825837081 -7412527405	301242464517 -392493440398
-559181488049 -120370105735	-75830294504 -114400621203	2319160279 -78843136700	294296781227 271514187185
-144247033550 -353271172894	38183659716 244292259610	468364338142 -165365306576	-382384267034 -277436504737
192937522963 116164474743	55568113197 163314783021	-232198791648 -537200842095	-112095466504 62097706929
-158697483263 -278578118743	115165655400 72555268199	-7831768849 -495239025868	387207909992 14920524710
294328377970 555788243214	483040838901 78744546562	-10912155634 153122907456	-92533002314 160855668064
195269206530 147849233982	26679231820 260855978421	390099966205 238398003697	225167506088 3443290719
379101967813 -424987789596	-426978205862 -28143118655	172320199474 22973960664	434865913927 308285712666
-126136034745 -191700224386	-129845672708 468613975039	-316689294554 442422772560	33532718953 -338193223955
-163485011652 95100284973	241425944928 283531298874	379589246308 277248744066	185965411579 189118209074
-67978823049 49921609464	-334084308299 183669960550	-72597896822 290333751257	198486414120 -582299756510
-489146401667 214559692272	448078853546 -196087406481	-37963473738 -154181161880	-313737613340 280588633416
-5353481307 -106178593538	38904979757 -424466708927	-312236165963 93060798996	323053910207 691744452081
-211935492736 -382911188157	187734666675 -42233021567	230779346694 -219722165249	45164701919 84012197399
435914918204 -189898057104	8744794348 26163869846	172320199474 22973960664	332325585946 -49772592803
54833280990 328106724469	-69597467036 350451724550	-280067920311 506646907563	-126756277895 24140094984
380283938051 -39927717572	-222408404079 -270878896600	-55233397989 27471167089	45190671104 473046658931
-18329807739 143502781287	18239354553 -267451624928	-134202726749 -170176740089	-197766484660 -108194593067
-249604414569 -1426456165045	-106963182461 -85393659606	135510947346 -194245460484	63508280363 148673971038
-300416446797 235054481803	571425397254 183203429502	-121863918132 297452368196	-746463959783 211968306031
140564002433 -108167054006	-265660644439 -304393774251	-95369438502 -464560310882	-308288778830 43253145259
-284987204101 -156315408638	-52369020237 -270063579131	-619098557291 -317641518550	71029332523 -103841414621
-628292921 455017300950	-45767367520 -362454991966	-47062546407 -26835883116	-224413903087 271272399363
-50612991525 202781556974	-185240434419 -117892420425	323936216303 50192096365	26414315665 -257853146400
226591271705 -202923389837	3237846004 -399825419670	-12928248050 127887651922	-95031931138 212931561241
354814164777 40667174368	-588900759356 223857834663	73584949116 -247010321408	67199899287 103860970052
-437199058220 28210573177	-109469486373 360743997061	-119209490531 327148383387	902213722 -293382979576
186354569948 626235200195	-197672281739 -379081322596	-397645534126 281252275945	236676350643 113315177172
65924718566 224810224247	-432628918267 1579542043565	70942858274 -56542043565	-189798648299 97882464145
-222441898419 364216597006	-64283192836 293763303186	-183376053762 -120593290398	-36832106101 -373324265800
-535387143146 -22834145835	245984801643 -18928918078	158433309997 53421595143	56673781611 -110999006624
-171302560881 -356336043735	69814363670 129445817283	147717461753 300980105784	-642693030697 154120304716
57102245971 12759014623	26522082610 264832937598	-275014196715 309110412379	-134125059120 -79346922999
-449508915025 23195842109	484783096992 82636195438	450333280042 103055167191	-474154536507 250263398937
314660978041 -263995719966	170886040474 -442012683294	-400066453644 328178372068	39790724985 174626456681
423978183372 -119619582638	-412907097612 -188823036184	137122668259 167322279753	-98487588525 -249335752849
-274988011498 267670872522	-380578323313 -11420597181	397255439439 617197259054	28991858333 -46789597452
270035923030 666497974636	-298884053052 118782405715	-76134462665 150854799415	-478681549058 -287634649833
-229220056426 45704335267	-321180767020 -309205507170	364251086287 -450970778802	-8478579082 -644391376380
309793193129 -2558553784	175451544273 -448034437642	-473705424512 -580305205341	78698846686 233037854589
232478687011 207909719791	-236097032051 -126642790570	22828754871 -77398571170	-191461964763 114910837722
35122492479 2728460762	-142571232774 -372514294970	-235619718318 87580936911	-76729245698 -176069696049
-137134578569 -286785854074	-224103939272 312957705302	98857807809 -33603277276	31357778406 474810828249
-247943286402 5794389110	-447663988782 -228175763581	408172119029 293545463782	-700229542393 105054754155
-260911220003 379732602683	22564676623 75288185453	-94960288888 279322562938	-33199087000 -238887058588
-192959814409 -367386659455	-63396570963 24897675415	253653584101 7442913036	1809316421 596143310448
-347572962285 42773446062	296761128611 -380405967737	-249991462836 117406470602	-40832969360 -227505374576
463494611048 -225470316726	113597439993 50785329917	-322190581817 -46782003314	-250223429712 -252420497899
354834910524 -26882309161	131888075617 110316275356	29196397881 -160769387007	31909931912 -189583808424
294883734367 516231844760	335704880697 172704162218	-404933080222 379747034709	-464566337037 80978767764
-203536710031 151913351304	183934247698 41194228373	-15447192346 -268423254342	31498176652 -88199773525
-244341954817 -28738656551	-36704930886 -176990973083	197720215029 -647499589518	424549110649 14331265589
7399683217 221481739457	-338282565222 650739829893	35353919492 267666444275	-40069742569 143842066943
-76326936616 312345358577	368650161215 -191551638800	95873319638 -69890289866	-32952623756 -365078361274
12148670619 -527711098002	159004129752 -48834916405	-101636448571 161017638848	120495152881 -329268235576
-232084104189 -150813138363	-111585281435 34516795751	-122403456998 -306163952925	385725537140 -222619709080

-716925019964 -103344522796
11956207372 -159023924360
-318820146808 263766269447
-213576518494 176982941604
-259284235068 41049885241
-156325616131 -539863169525
-119356924853 254676679093
-21737512327 -122158436806
-38317625693 -221819898362
-126997373995 -36659653961
16069484139 174397695018
-225990416159 -501274182191
-181761644929 -104170761783
417766435368 75183579740
-27160963785 384003980321
65996780416 149738559788
-66418535258 -206350015219
436210133736 -240193537646
-200155152320 66274408151
135951346819 -208560609535
-155298225818 -37406035437
-199768783539 122660721051
-1333032186 -23939260316
-630524815397 -328505877259
261611005241 -233416885375
-63846040929 697161812833
-431426160604 261842740732
-100150024393 473978733763
-115956664643 -127509387591
417265307059 460569711708
-89240960901 22819762069
402143868972 242396541122
313808205976 -204020065603
-85000977552 -193200632951
50270043566 -23296444889
-160047398524 -97429033212
-204145902030 -340468705877
-235102873610 -25947598703
-338684675105 369043419399
-317965866930 153695456148
9094294245 481202446431
-298251977118 -182661819145
-245866478084 -36440039072
67433969216 -464757151053
-41085904548 -310568336355
84059248242 149733486399
264298060692 472173393946
488911747667 -43039944566
33594150659 240031826684
395843432060 -112780973680
3957050961598 -120847153489
200268645051 140819036989
-354542829654 215652640073
216898621546 -151009594061
135469803362 -556902213733
-73350688134 241369536090
-380671903157 -257516784480
-224631704853 -240769943602
-352746286672 236303243978
12790532451 -9438820221
-119221290954 235250441360
-415735501344 -196073986870
-170639869984 -377793380923
-55795444181 -128615129103
155169745154 -308542452786
3907407863949 -294456115970
-486250954781 -118624451829
136278691987 48530664614
145492060296 75922737977
-386640372792 195446952086
-196237520023 -12740467588
96290546077 29325036331
-511981402510 -153639281417
296474612481 -432603920272
-126004929423 -304833618504
-300820189148 307653915047
-15982909821 14388015513
97543168591 47808267659
204340815144 116641860093
-398073591864 203644413997
159851635746 571382852607
-299378767318 -415500808528
142323594842 -326971845188
-239332422220 -60149044312
129375946380 185563219083
-4294247776747 335315804012
39079607201 414411434124
-141960049608 -223437673991
-279905377361 305337429093
-421620002943 73493907336
125603863498 386021174217
464469602382 39940695309
-44021533045 187608904454
-289264151282 -201062373511
309493095124 89995103881
174996944311 433563920816
-468780232555 -402605133957
-144185916352 -392046824076
134344401158 -194226550169
-72334961562 -71123461388
-1111483115 -246017128135
373453976201 -150760824048

-369466474979 295627143445
-449100278063 336172770084
257244137729 -32674438797
-57877362446 -158765895449
105343560213 -348670233904
-344530393269 -37076350060
216111432711 -123163664540
111723597722 239342970645
-264073591242 18576987168
-215338549477 356207002948
649282443134 159656220967
-321309921783 -86867323304
141651831990 166379738904
-201632496832 424929405943
814869882 243054654524
-217629508312 13973037294
-301511380248 -327934857583
-114251131489 -478001958828
-150762547799 -93431943797
-325444503513 342651972894
-135019852148 314300463661
12893948531 106139388862
153014015947 -32477583353
-294876048912 -310580218977
-98759773402 218818262530
241841600413 -267716182748
400092290981 -146530867366
494180932164 -269502187508
41473344412 -345960705443
-81287567952 -332167738097
139914685921 -102560581201
149001876238 178642066542
353370977885 362317369846
398029550767 357121945327
-205173549294 67599893994
203973520508 -220385311801
1998737115 254799556642
432101388718 296675217847
128508754134 277733952975
114813148248 -451879048103
-9204096688 193295949826
8122224479 -29233258480
-5380495731 75815454821
143000184355 257230756477
173271179933 68127862354
-279214586515 -281387022782
653243366501 -269881246104
-66391600964 -141112569946
-458571201743 268779053588
116418095199 454736999981
-160102994923 -239127145253
-29361891998 -213371442416
-96613305359 -278140877943
25660084558 104297617013
189791597446 -141901210719
335129266037 -425387065078
-170757391794 -74993621275
483910132563 43955667258
-194557222915 508829536727
260312981595 190883627359
-88216939098 -138548846810
-373393806142 -153258963076
136654700763 494560420074
529488176934 -57373231908
-130279284471 -107892754153
372921599636 -39086474568
35531682287 -273907179837
-385403528953 256745746006
-100072682908 -81905105627
615988528277 79397417508
17804325421 -570336602587
-153359825204 -257520816201
142749749214 56398609909
-152952716903 -9557141915
-244697118476 -383414187638
-154883411161 789086632
-224841632861 -379936993841
-320428516122 29467574678
-137651465088 -158467829071
-230810277690 222150784499
217740204583 -204256138987
71370696317 -315534652575
-32746221691 103441024902
252137599334 -121297045402
10467882612 -4830079756
-503402815281 -194177800773
-30665601913 -35502908214
-381940413773 23625200141
-221385546111 44353631925
355314765719 -359689587962
133724896674 748172892918
4654986171775 16789207510
-217163130745 -13241861341
198965728640 -342621475487
-270679122869 -156918827930
217331898215 -328703183446
175843372144 282092134150
63223354612 51077252593
19850692569 -20626903455
-607711242079 -85082638427
-18719607808 396324836100
81575079816 -206166117451

354128142733 381242807923
-271251819272 216749001935
-301243543555 454348039668
302308622540 248153784194
245505199391 504288585880
296268016678 290240909788
352946268573 256906087035
170486564677 -12147254432
-298122405734 -127575406441
89784806986 369771073963
182761482465 -263225240352
-144302898366 207351434047
328172577695 -274073691114
-127976110095 -458298841631
-229273136515 -316253187000
117236944047 -123398058647
-356122425290 292984374552
206024873209 388601687467
24374095617 -136282473680
-146236976342 -55946115104
201253246860 -341104229294
-523175162304 -148361479702
-197215625335 -144046526009
259441876304 -413894834368
401420055359 -97396556111
220372785701 241609507097
-309743809793 133724369002
387158575082 60237456509
38691368447 455077643888
96212141693 50789971688
191832128517 498881904670
393827008246 -212345506845
249016133164 241406330020
-35539671835 -440632073040
-143329256704 196988167676
-200321604650 61098093775
449929373574 -164822160228
-3560091539867 172659062115
-39563185355 347251199944
-441128951525 -116008567719
48482085519 82052187335
-155998335404 -268397911889
-233585146035 -820243982509
536831515784 -87295046324
293524553957 -99331137619
-106245614449 -159538920791
21545272992 194211272043
76845608397 -279734924902
160679395280 47405345862
66299808596 -193411630064
535225373435 166081243152
22160790663 51094008329
204268436780 -2052319891
118359616611 13460390268
-436475033505 161921770604
-79633067973 443337005416
160417043175 452425948933
282300779545 -4357107326
18799950384 -450198795831
-310175626861 -74370415357
-38998667441 -2731768610
-557555794870 -169093519255
393485524488 -5331052363
76632245181 -191171806855
-413420655163 8371628262
-105601942766 -98034901056
201351096138 -17021754943
407009947891 139962462660
-229993048969 410862337198
-403499584403 -10306424501
-259759280001 105822094938
-154719328792 225898845832
21871080171 91950426433
-181866805494 358548964986
-703866863709 513558481480
-411383559674 321240527945
1898033256 196899856568
332817126774 382954853945
-46919815308 -344668635680
224660535728 -145263178145
-63616938949 -233391934290
394495911392 163337975356
96779997996 168050769220
-307304614467 9687458741
58383585368 101053695838

446414576524 209860064547
361273443120 -11805323798
-174319163169 368614767633
60372129439 -296199088371
-221958894915 159592148440
-143746216189 468901251469
-28771177624 -562853266502
59517059089 165201228939
297588939556 158862424587
-351849489321 209645052830
104916994316 -179201257324
-323856803008 -142654018262
470373290994 145322178569
-111201152442 -2271167784
-583307665848 192739238784
-91736296800 -81533192284
133592481996 -461333366504
-35237047747 281974152349
-23927220597 138195957645
48136535654 174632615070
-250011744147 -175863765522
194257459104 13376229842
-457220500474 -472005466266
-306822481270 136178137688
-234249982043 -277366194826
102936468206 -287180798472
-253772456400 -153458334001
309929824615 -398593080164
239196300682 -413042489836
127307451928 -272697683853
151279606593 149680050192
-445232814855 -86208884255
-244488056351 106621636674
-238987642269 618694068227
232114708246 213022928460
56788160402 143077897954
44127499655 -281030471002
474463788749 74386800144
-290891816763 8111199093
-107040778258 -240907959033
209423364386 283972832864
-405550837685 -204794241963
6050072787 228661998270
33357524083 -121804819592
-386509956231 -20126961120
69676167356 -495807698437
-19280769327 208465779840
-80311523994 -41155324349
422474086304 385501939537
216752937128 -284959503951
-94924868787 -249044241281
546698649109 153421074617
-69938419159 487345799222
182754929112 35290475650
274673677774 -251866027668
-315867372102 154701647944
-60372268739 -261396485353
210966758759 450022969371
18789399499 -167921821528
150452335894 307090405449
420572827383 7576021402
548315828424 -389085731853
751491143327 -291368990071
22229420910 -61961095699
441109415611 160160583272
-186259650367 522030272810
433305736684 84059400064
-279921088014 -78982584671
57803062203 234473200776
-192514325584 4454719692
-166721330978 395106192316
-137912906044 -2024355662801
-73654089537 341565990906
27189660701 249905903363
238015951296 -29713743230
151740259021 -174212511468
-42721682738 205412549634
246114905286 216658404161
71627801310 96863263627
165928392381 -622184469521
-158876728080 117250671492
-630002204963 -112796889977
-547339713813 -17671645368
60733344029 283096133801
-24132588773 160516213639
-180599659643 448775279751
-9214596907 258712779355
-17774890925 -109632035291
-537215411313 -279051468208
31671032989 -374139381498
-409249486157 -259547044547
-7487859486 -115793120399
54186010470 82556281943
-130613967869 211378653590
-212447986886 488193722383
287927062293 -276405192476
143375646871 70872128930
-137292929727 154947796469
-183377479306 -37185332501
-232963930122 372032166496
343868736591 -389093404
-47991479181 135769273943

-443006445953	-56706360608	64722660763	-348617619320	-67430380823	333340029633	-197491918022	-444681228806
-103891729044	441240647149	-20359093240	-133403306869	-212385006855	55966537035	-64100130675	59403872957
-392761986047	57554275646	210193223832	583680318993	430815020657	-375130172563	-168795658774	428900966997
362841743261	37213968571	374490310101	60407130608	-78549631082	203035449307	-19423225742	48631632283
65991294529	-125716729420	-56727508556	348372139299	78825844457	431283736295	62856832048	136397545546
446493806058	423973780050	592258357596	-25348580861	245195093394	84585884339	1908771471857	-21506633565
140734013302	220188284362	450023800383	206643803534	-518542359999	-184273936710	-197935219295	514072057658
126481212769	255437720554	-226455373358	-451398584264	-241547394844	116544564967	-385980600013	4041096832
-3121717052	-222601551547	-224505556357	21795739996	-297065836800	151540611322	258008922548	-225630788154
243027432164	-529460436902	-480401035387	638776599779	-397097133518	-290763078820	37800660352	64577439569
30596729866	-127108258641	-143843072661	33746783840	-140016916557	-130394805716	-656951145000	-34262014553
-78366395943	331518189113	-476933091127	-143475574697	-96105070379	-417899640320	203026367934	157990733748
40673725562	117235226796	62467293538	76437282123	-134867766373	508966636112	70489675025	-80463732351
-364807800796	-377345584775	131422871887	88814915915	-205764756608	94231074664	467751471077	-141849937226
26381323736	10402523033	-173227691242	329963040526	253091424585	84800098479	86637518647	259206801674
-2978966122	-402249875770	-302207221083	-144749370941	123709408703	-55549789646	-421229961449	-135156605514
245958963303	107523612365	-116507594269	-299198538374	-168308803903	115163605460	424617409237	384619575843
301195888011	-93533826839	-137193908246	210043292120	395241012948	243656411758	184261666669	85406816715
640207911705	-307928526885	85519549805	77763564764	-360825971759	-22391391240	-203019247562	-341532170198
15411908379	479074749142	-18609509357	-200147730690	125270217125	270883189111	-239209375439	274092039261
-209309392739	-9680626410	317520228138	209384863967	-335622054224	37864909634	-374563803574	309811251704
-208665951677	151324477943	37014857593	85070996929	395839009943	-311853484343	73009057311	-323325004784
-38826546614	-430307020872	-389497361415	-9576360157	-44659943277	569174441817	-221470588636	348213812224
428702228380	556127370574	-132423329591	-36550907957	-487686663463	-325617361808	46972906856	383701560010
691475377682	2180827945	43377555280	217631293531	-328211616322	257611726484	-44817242319	-267951719867
-116821275736	24460343703	-168062767576	63710446613	-191700484676	334677882049	-282340493972	12237950003
-76669761278	580257529795	-175838696108	593243149321	304911916569	-223146822974	-279328671074	-59821749125
172847403748	-267899714003	-69571223848	64189190952	150986283970	151767229921	76591096921	257328026460
-81259758363	180279300781	-235095258809	446954225781	46631027685	234098409075	-122433727373	281346875406
271648105371	-23775205276	-284986099624	-287634995565	-68092861167	137165278650	-11006255450	-360410286604
-51415439598	14518476347	714972529136	105530518702	158514522921	-308081719656	717802480621	306577413535
-212164780987	-245454034788	31729172392	407941602360	-59920882287	17841197540	260262787842	-344378489844
86099352883	-148107021999	112458340123	-271158525840	108752043595	-295391277681	-221531233653	578840954106
-242974156571	291839970906	36801768040	-80194687309	-313058138194	-160103021429	-103810419222	-349227110940
-411571929576	-51248011838	234750487859	546106255910	-64741104911	-74378861157	-70374599303	13350696949
176002121019	565194080283	-329084480291	-8978227108	-212323653023	10564137418	228376309214	-108471450907
-196839596658	145898145699	189177023678	49673222092	115964838764	807424276440	167290989357	5689126076
-197086948215	-207835141567	94062324843	131900388590	417875989963	258676083750	100556748994	-63622633289
98279058018	524179744296	-127734944063	-30478461653	-486208721252	-88208409919	401634575085	1626015187
-45965451048	-263387815097	214702272831	-1693329781987	367702486712	113851990554	-40641628391	133702318988
82425624460	249316595679	-458704984925	-28845883345	-71040914018	86280141148	348033098171	94548008018
412655497908	-436739333981	-7735327387	59675393273	-228114194625	787046775648	-346670529605	-456366487975
-357213248278	327010140584	-87361516758	-742313489819	318174898053	-31730948737	268441872147	-135810804497
-539134414303	25900488910	244493348470	-14630430542	258137100234	253308387615	339065225891	82444308777
-240529022785	34806029480	297645322897	-158563101160	305749395337	-50004669520	161433475893	338076223178
26840793986	-44307364842	-117235464564	-58250508760	29712820689	-46431555598	158534877541	72360270001
-198358430179	1885582003	-558281985496	173494840252	-331509969196	114255359954	454162741805	-601887933738
-92838885181	71908097171	194040887138	-129450165055	-482817512348	-117478394403	-1209516760	4098979005
306554323300	223847826495	-101751831954	55191753500	-202617381682	327688165387	128950258676	363078966649
-234412663095	-50655292686	-182260369274	110226021369	-145239079973	138939883439	247765867315	23009220681
-174630431407	-2817994961	127977318154	-229974807895	87547206462	99518420368	122473112469	139714783372
-326989659375	-483258740472	-268256744013	-130120631061	318944284538	-464408797241	-180160571199	-276279768925
265787875258	117253036734	-180808116987	-4923127770572	305946670997	141005145200	-250878929595	124838709123
-258589612517	227676155097	127060599557	102490579573	-266999025319	354973969316	-354673202559	178717770354
-50941910652	121961384065	49338063007	-120291533270	-126224087701	160738866442	218243407359	-23191185443
588777911512	-29878414128	112546179346	-236137437294	209908399549	90802952340	-628141540829	309666192091
345211898419	-74676241370	-580788379538	21784113544	-402855391040	-546649602975	-282208768644	-19036077489
-42650934502	-9145842458	364548243612	-275925708889	-97951255045	-370712818382	-204525402892	51312922448
-82384889231	-280823442821	33734435328	-579521530551	-122295149030	-95540948033	189264837856	347277288369
502314511683	381917271238	-400959810706	-196949051940	-13562127263	-569083857561	-11005217412	-292086951293
-234947707570	105905368303	-413839078281	-35983710571	-109855632109	195273298068	-121850770015	-155439237530
-51874280967	502192953734	-27764390381	373280957375	-228960915512	400599225459	-296902480621	-52950445281
165176413397	-424123462985	53152235456	180929847374	171718054645	24352661364	-170176440596	-135391429166
121962539860	351760062593	272405241154	-291914657373	132255966784	115831842030	-173672245055	-367330553726
-127414226186	253885038742	198901173947	-144591114078	41118356599	417146550719	-104128805085	263180098987
-111992392208	238281408755	449199181179	-152142680400	273371859178	-113886211318	-4873716973	346687700943
139557674931	-29607549367	-91989039860	-71074941476	390061043451	-206702126884	-266837113563	174080398350
-162541602028	-141841429118	211339925428	363550437551	600674667785	304926446264	-395226425628	130772188229
129937579731	-5414119919776	-205674320342	-401800393018	219655926443	-263498672364	357258349065	-13582258403
-571663661008	5497471493	-319386659820	-83280313964	23526628613	-125836969066	-374277719721	517920366629
48190255182	270423914844	149578666630	339388972396	392781711323	31849984750	307437331580	-115851968492
-47267564590	432046349924	151110112990	529883234893	89012162874	213134216056	-144250678389	68937611964
-309686004954	583004238869	-568029419168	105529778007	-58391809754	214410527897	152609571900	184658991894
-17695062084	-169187427968	340709757581	162377584714	-191748196766	-281764658605	-121011917461	65163199300
287612349995	3421506412	-14980176631	-31276284153	-404046104936	-284735927089	-196826383438	-282595545170
-351783680957	217483539950	-4395637958	-312976302432	-242964571858	290381682982	-364887769226	332627607119
-363584484243	-14585422760	-259717213746	-287275261101	-408228676666	218336044210	582699333318	553325161937
-338413146835	-550496396252	-66786057631	326460737409	-413453016262	-156940377681	-98202174517	60670150066
-131410835302	266043319088	80587440032	142190883188	160585870463	-14786626893	-75567160314	-112589314531
-197957424630	38594807486	-83396833257	-371223057545	-13906006205	-196662971674	210973968747	-17050951494
86621917147	178939570101	-236054256193	167890963182	-258041402519	-391523071884	69510979661	-394199149737
-232554466400	-43898736872	174052349715	113380649217	229271702910	3608030251	-53668590317	79647340064
177778565842	171370011230	405365412692	-303704179716	81341027875	36289769535	-358304376821	183629531877
279259454411	13343753431	157432674682	653789334900	-11532090569	-523056373462	-43258074567	227236067727
-292390348876	756660470130	194933733538	-240028078009	-300051703058	32089697085	-59062190509	-426583714128
255096496100	322859393920	-685695014265	57081717475	-397531739591	410861112836	-514639778373	-193213997448
12092626483	-170628119237	-329095939468	-15105322163	277152601498	227675069037	-66386908820	-272687988509
619343659804	-18270895048	-55335594488	-19141325411	-60301439495	-68622632454	-168148371539	645481672129
-371726552497	-155048244782	131489889358	162548206365	427320808855	-540415359498	293536108171	379799306628
-168109944327	-375244282513	-51794376878	-65298824549	146701322869	398784671522	150627113279	25

378047252214 -274281953949	472030592116 396916168005	-12455532035 -489775792583	-290166311976 -203878424206
316028236703 140653317678	-270741457129 -295955004471	-238077057035 153013490150	-294882222664 -272205652077
484237939110 70816550069	-83762756059 219246914870	-110022181402 43601283590	-109484325168 -372660074201
-109880323371 -125271311541	-296634224283 -161658343460	423584864834 442250371249	56739269893 -98184268889
-105488143273 -614498951913	141850495959 10654435707	-132577234369 -397068239655	446615365450 386021853377
-356111961775 455291057264	113359102695 38205256266	-18718739674 430388844036	342309017593 284834213259
-34861220912 97691421128	557360119715 106578958434	257249754334 111668157766	-439213477282 -6907392020
-288983149983 -239788499000	-182699723296 116646502808	12319520444 -35785022487	462712620856 -465281098543
-293251866207 48625053644	-294669196296 144281204006	455129453600 -128977284583	94834614999 311788620187
354308307630 33890417138	-312523659473 205209102241	286798939567 -398171230358	88038059276 223402404502
434839200916 -101358270205	-119883853189 -102991740004	-240416708695 250356875126	303894598019 -431175043525
169031878162 7726120038	-227264140647 152337838945	-143283665626 438710104652	-180758061752 160178901470
-61458451122 28303114599	203460847154 438463967100	-340033286324 136857442162	203006511778 -40482271433
73532706047 -560847299518	-228977934220 193200618693	-150062398117 -167855775100	-74783479063 -151565554656
212986145262 -429903930141	251194092356 -417528015094	148055040376 127498819687	-245112040552 -106273019269
-303596826873 406298050326	-12565070755 116644206799	-465621259320 -184952757789	111748864967 -101053661251